

Egyenletek közelítő megoldása

Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer
- 3 2. Húrmódszer
- 4 3. Newton-módszer
- 5 4. Szelőmódszer
- 6 5. Fixpont-iteráció
- 7 A gyakorlatban

Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer
- 3 2. Húrmódszer
- 4 3. Newton-módszer
- 5 4. Szelőmódszer
- 6 5. Fixpont-iteráció
- 7 A gyakorlatban

Nemlineáris egyenletek

Az $f(x) = 0$ egyenlet gyökeit keressük, ahol $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nemlineáris függvény.

Példák

$$\cos(x) - x = 0$$

$$x^5 - 3x^4 + x^3 - 5x^2 + 3 = 0$$

$$e^x - 4x^2 = 0$$

$$\ln(x) - x + 2 = 0$$

Miért numerikusan?

- **Algebrai egyenletek:** az Abel–Ruffini-tétel szerint az ötöd- és magasabb fokú egyenletek gyökei általában nem fejezhetők ki gyökjelekkel.
- **Transzcendens egyenletek:** $\cos x = x$, $e^x = 4x^2$, $\ln x = x - 2$ — itt már zárt alak reménye sincs.
- A gyakorlati feladatokban f sokszor csak egy *kiértékelhet eljárás* (pl. szimuláció eredménye), képlete ismeretlen.

Miért numerikusan?

- **Algebrai egyenletek:** az Abel–Ruffini-tétel szerint az ötöd- és magasabb fokú egyenletek gyökei általában nem fejezhetők ki gyökjelekkel.
- **Transzcendens egyenletek:** $\cos x = x$, $e^x = 4x^2$, $\ln x = x - 2$ — itt már zárt alak reménye sincs.
- A gyakorlati feladatokban f sokszor csak egy *kiértékelhet eljárás* (pl. szimuláció eredménye), képlete ismeretlen.

Két alapkérdés

- 1 **Lokalizáció:** hol van gyök, hány darab van?
- 2 **Approximáció:** hogyan közelítsük tetszleges pontossággal?

A gyakorlatban a kettőt együtt kell kezelni: a legtöbb gyors módszer csak **jó kezdőpontból** indulva működik.

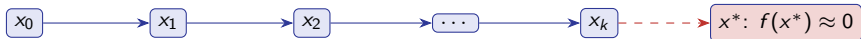
A gyök numerikus közelítése

Az iteráció fogalma

Az $f(x) = 0$ egyenlet gyökét egy $\{x_k\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ sorozattal (iteráció) fogjuk közelíteni.

A közelítés adott, ha adott

- az x_0 kiindulópont,
- az algoritmus x_{k+1} meghatározására, ha x_k már ismert,
- a leállási feltétel.



Gyöklokalizálás és leállási feltételek

Bolzano tétele (gyök létezése)

Ha $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és $f(a) \cdot f(b) < 0$, akkor az $f(x) = 0$ egyenletnek van gyöke (a, b) -ben.

A gyökök elkülönítése: táblázatozás, grafikus vizsgálat, monotonitási szakaszok keresése (f' eljele).

Gyöklokalizálás és leállási feltételek

Bolzano tétele (gyök létezése)

Ha $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és $f(a) \cdot f(b) < 0$, akkor az $f(x) = 0$ egyenletnek van gyöke (a, b) -ben.

A gyökök elkülönítése: táblázatozás, grafikus vizsgálat, monotonitási szakaszok keresése (f' eljele).

Szokásos leállási feltételek

- **lépéshossz:** $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$ (vagy $|x_1 - x_0| < \varepsilon$ intervallumos módszereknél),
- **reziduum:** $|f(x_k)| < \varepsilon \cdot (1 + |f(x_0)|)$ — a skálázás miatt robusztusabb, mint a puszta $|f(x_k)| < \varepsilon$,
- **maximális iterációszám:** $k = \text{maxit} \Rightarrow$ kilépés (nem találtunk gyököt).

A *maxit* **nem elhagyható:** több módszer egyáltalán nem konvergál minden kezdőpontból.

A konvergencia rendje

A

z $x_k \rightarrow x^*$ sorozat konvergenciája **p -edrendű**, ha létezik $C > 0$ úgy, hogy

$$|x_{k+1} - x^*| \leq C |x_k - x^*|^p.$$

- $p = 1$ (és $C < 1$): **lineáris** konvergencia,
- $1 < p < 2$: **szuperlineáris**,
- $p = 2$: **kvadrátikus** (másodrendű).

A konvergencia rendje

A
z $x_k \rightarrow x^*$ sorozat konvergenciája **p -edrendű**, ha létezik $C > 0$ úgy, hogy

$$|x_{k+1} - x^*| \leq C |x_k - x^*|^p.$$

- $p = 1$ (és $C < 1$): **lineáris** konvergencia,
- $1 < p < 2$: **szuperlineáris**,
- $p = 2$: **kvadratikus** (másodrendű).

	pontos jegyek száma k lépés után	tipikus viselkedés
lineáris ($C = 0.5$)	$\approx 0.3 k$	lépésenként egy fix arány
szuperlineáris ($p = 1.618$)	$\approx 1.6^k$	gyorsuló
kvadratikus	$\approx 2^k$	lépésenként duplázódik

Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer**
- 3 2. Húrmódszer
- 4 3. Newton-módszer
- 5 4. Szelőmódszer
- 6 5. Fixpont-iteráció
- 7 A gyakorlatban

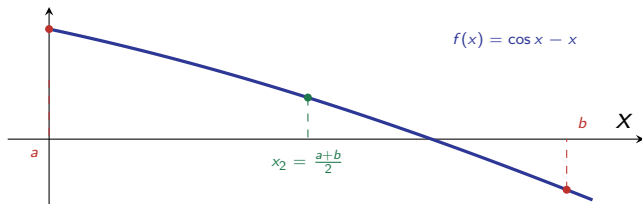
1. Felezési módszer

Feltételek

Tfh. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos, és $f(a) \cdot f(b) < 0$. Ekkor az

$$f(x) = 0$$

egyenletnek van gyöke (a, b) -ben.



A felezési algoritmus

Adott a maximális iterációszám ($maxit$) és az ε pontosság.

- 1 legyen $k = 1$, $x_0 = a$ és $x_1 = b$
- 2 legyen $x_2 = \frac{x_0 + x_1}{2}$
- 3
 - a) ha $f(x_2) = 0$, akkor x_2 gyök $\rightarrow$ kilépés (eredmény: x_2)
 - b) ha $f(x_0) \cdot f(x_2) < 0$, akkor $x_1 = x_2$
 - c) ha $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, akkor $x_0 = x_2$

ha $|x_1 - x_0| < \varepsilon \rightarrow$ kilépés (eredmény: x_2)

$k := k + 1$

ha $k = maxit \rightarrow$ kilépés ($maxit$ lépésben nem találtunk gyököt)
 $\rightarrow 2$.

A felezés konvergenciája

Minden lépésben **felezzük** a gyököt tartalmazó intervallumot, ezért k lépés után

$$|x_2^{(k)} - x^*| \leq \frac{b - a}{2^k}.$$

A felezés konvergenciája

Minden lépésben **felezzük** a gyököt tartalmazó intervallumot, ezért k lépés után

$$|x_2^{(k)} - x^*| \leq \frac{b-a}{2^k}.$$

A szükséges lépésszám

ε pontossághoz

$$\frac{b-a}{2^k} < \varepsilon \iff k > \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$$

lépés kell. Pl. $[a, b] = [0, 1]$ és $\varepsilon = 10^{-10}$ esetén $k \geq 34$.

- A konvergencia **lineáris**, hányadosa pontosan $1/2$: lépésenként kb. 0.3 tizedesjegyet nyerünk.
- **Előny**: biztosan konvergál, a hibakorlát előre ismert, csak folytonosság kell, derivált nem.
- **Hátrány**: lassú; kell hozzá előjelváltó kezdőintervallum; páros multiplicitású gyököt nem talál meg.

Tartalomjegyzék

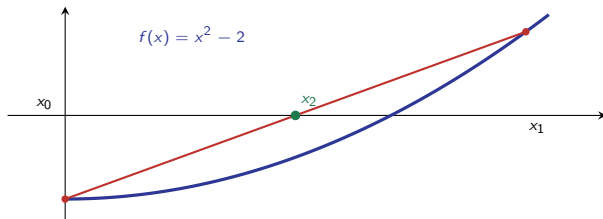
- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer
- 3 2. Húrmódszer**
- 4 3. Newton-módszer
- 5 4. Szelőmódszer
- 6 5. Fixpont-iteráció
- 7 A gyakorlatban

2. Húrmódszer

Az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet gyökét keressük, ahol $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, továbbá $f(a) \cdot f(b) < 0$ és f folytonos.

Az ötlet

A felezés nem használja fel f értékeit, csak az előjelüket. Húzzunk **húrt** (szelőt) az $(x_0, f(x_0))$ és $(x_1, f(x_1))$ pontok közé, és az x -tengellyel vett metszéspontját tekintsük az új közelítésnek.



A húr metszéspontja

$x_0 = a$, $x_1 = b$. Az x_2 pont meghatározása: az $(x_0, f(x_0))$ és $(x_1, f(x_1))$ pontokra illeszkedő egyenes egyenlete:

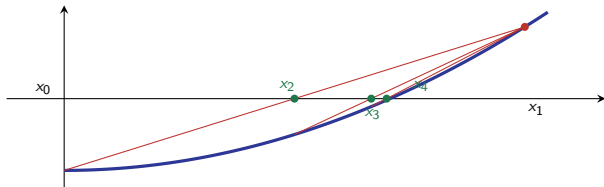
$$y(x) = f(x_1) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \cdot (x - x_1)$$

Ott metszi az x -tengelyt, ahol $y(x) = 0$:

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \cdot \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)}$$

Húrmódszer — az iteráció folytatása

x_2 kiszámítása után ismételjük meg az előző lépéseket az $[x_0, x_2]$, illetve $[x_2, x_1]$ intervallumok közül azzal, ahol **előjelet vált** a függvény.



A húrmódszer esetén

- x_2 kiszámítása **jól definiált**,
- az eljárás minden folytonos f esetén **konvergál** f egy gyökéhez,
- csak **páratlan multiplicitású** gyök közelítésére,
- **két pontra támaszkodó** iteráció.

A húrmódszer algoritmus

Adott a maximális iterációszám (*maxit*) és az ε pontosság.

① $x_0 := a, x_1 := b, f_0 := |f(x_0)|, k = 1$

②

$$x_2 := x_1 - f(x_1) \cdot \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)}$$

③ a) ha $f(x_2) = 0$, akkor kilépés (x_2 gyök),

b) ha $f(x_2) \cdot f(x_1) < 0$, akkor $x_0 = x_2$,

c) ha $f(x_2) \cdot f(x_0) < 0$, akkor $x_1 = x_2$.

ha $|f(x_2)| < \varepsilon \cdot (1 + f_0)$, akkor kilépés (eredmény: x_2)

$k := k + 1$

ha $k = \text{maxit}$, akkor kilépés (*maxit* lépésben nem találtunk gyököt)

$\rightarrow 2$.

A húrmódszer gyengéje

Konvergenciarend

A húrmódszer konvergenciája általában csak **lineáris** ($p = 1$). Ha f a gyök körül konvex (vagy konkáv), az egyik intervallumvégpont **örökre helyben marad**, és az intervallumhossz nem tart nullához.

Példa: $f(x) = \cos x - x$, $[a, b] = [0, 1]$, $x^* = 0.73908513 \dots$

k	$x_2^{(k)}$	$ x_2^{(k)} - x^* $
1	0.6850733573	$5.40 \cdot 10^{-2}$
2	0.7362989976	$2.79 \cdot 10^{-3}$
3	0.7389453560	$1.40 \cdot 10^{-4}$
4	0.7390781309	$7.00 \cdot 10^{-6}$
5	0.7390847824	$3.51 \cdot 10^{-7}$

A hibák hányadosa állandó (≈ 0.05): ez a lineáris konvergencia jellegzetes képe.

Javított húrmódszerek (kitekintés)

A „beragadó végpont” problémáját a **skálázott** regula falsi változatok oldják meg: ha egy végpont két egymás utáni lépésben helyben marad, a hozzá tartozó függvényértéket lecsökkentjük.

Módszer	skálázó tényező	konvergenciarend
klasszikus regula falsi	1	$p = 1$
Illinois (Dowell–Jarratt, 1971)	$1/2$	$p \approx 1.442$
Pegasus	$\frac{f(x_k)}{f(x_k) + f(x_{k+1})}$	$p \approx 1.642$
Anderson–Björck (1973)	$1 - \frac{f(x_{k+1})}{f(x_k)}$	$p \approx 1.68$

Ezek megtartják a felezés **biztonságát** (végig bennfoglalják a gyököt), de szuperlineárisan konvergálnak.

Tartalomjegyzék

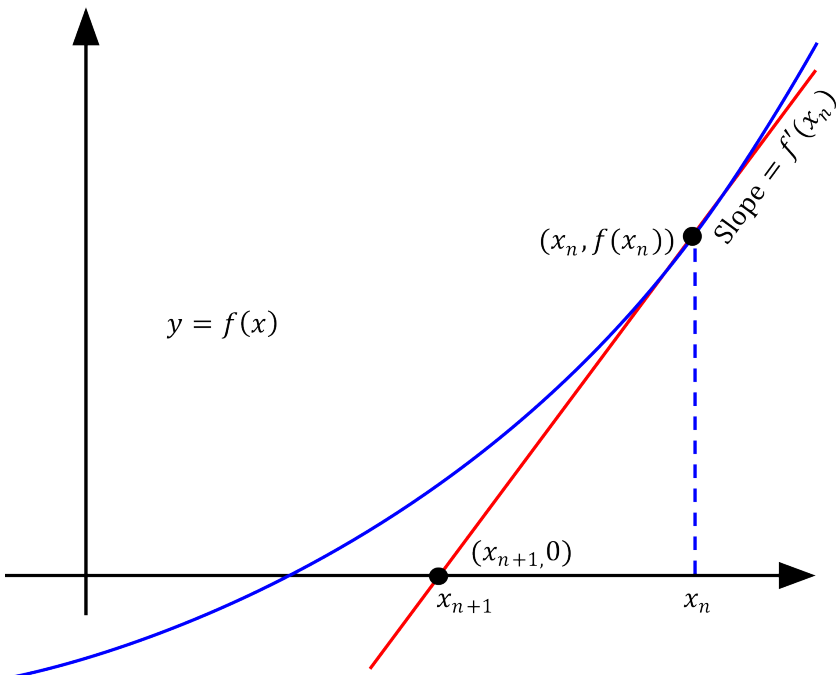
- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer
- 3 2. Húrmódszer
- 4 3. Newton-módszer**
- 5 4. Szelőmódszer
- 6 5. Fixpont-iteráció
- 7 A gyakorlatban

3. Newton-módszer

Az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet gyökét keressük.

Az ötlet

A húr helyett használjunk **érintőt**: helyettesítsük f -et az x_k pontbeli érintjével, és annak zérushelye legyen x_{k+1} .



Az érintő metszéspontja

x_0 a gyök egy kezdeti közelítése, x_{k+1} meghatározása: az f függvény x_k -beli érintje:

$$y(x) = f(x_k) + f'(x_k) \cdot (x - x_k)$$

Ott metszi az x -tengelyt, ahol $y(x) = 0$:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

A Newton-iteráció

x_0 kezdpont,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

- nem feltétlenül definiált ($f'(x_k) = 0$ lehet),
- egy pontra támaszkodó iteráció; kell f és f' .

Tétel

Legyen x^* az f egy gyöke. Ha

- f kétszer folytonosan differenciálható,
- $|f'(x)| \geq m_1 > 0, \quad |f''(x)| \leq M_2,$
- $|x_0 - x^*| < \frac{2m_1}{M_2},$

akkor a Newton-iteráció jól definiált, $x_k \rightarrow x^*$, ha $k \rightarrow \infty$, továbbá

$$|x_{k+1} - x^*| \leq C |x_k - x^*|^2.$$

Mit jelent a gyakorlatban a kvadratikuss becslés?

Mit jelent a

$$|x_{k+1} - x^*| \leq C |x_k - x^*|^2$$

becslés? Ha valamely k -ra $|x_k - x^*| \approx 0.1$, akkor a sorozat következ néhány tagjának a távolsága a gyöktl kb.

0.01
0.0001
0.00000001

A Newton-módszer konvergenciája **kvadratikuss**, vagy **másodrendű**: a helyes tizedesjegyek száma lépésenként nagyjából **megduplázódik**.

Ezért double pontossághoz jó kezdpontból tipikusan 4–6 lépés elég.

1. példa

Példa

Közelítsük az $x^3 - 3x - 2 = 0$ egyenlet gyökét Newton-módszerrel az $x_0 = 1.5$ pontból indulva!

$$f(x) = x^3 - 3x - 2 \text{ és } f'(x) = 3x^2 - 3.$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 2}{3x_k^2 - 3}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$x_0 = 1.5$$

$$x_1 = 2.333333333333333$$

$$x_2 = 2.\underline{0}55555555555556$$

$$x_3 = 2.\underline{00}194931773879$$

$$x_4 = 2.\underline{000000}252829797$$

$$x_5 = 2.\underline{000000000000}426$$

Az aláhúzott (helyes) jegyek száma: 1, 2, 5, 11 — **duplázódik.**

2. példa: négyzetgyökvonás

2. példa

Közelítsük $\sqrt{a}$, ($a > 0$) értékét Newton-módszerrel!

$f(x) = x^2 - a$ és $f'(x) = 2x$. Ekkor

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - a}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right)$$

Ez a több ezer éves „**babiloni**” **négyzetgyök-algoritmus** — ma is így számol sok könyvtári sqrt.

$a = 5$, $x_0 = 2$ esetén:

$$x_1 = 2.\underline{25}$$

$$x_2 = 2.\underline{236}1111111111$$

$$x_3 = 2.\underline{2360679779}1580$$

$$x_4 = 2.\underline{23606797749979}$$

3. példa: mi történik többszörös gyöknél?

3. példa

Közelítsük az $x^3 - 3x + 2 = 0$ egyenlet gyökét Newton-módszerrel az $x_0 = 1.5$ pontból indulva!

$$f(x) = x^3 - 3x + 2, \quad f'(x) = 3x^2 - 3, \quad x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k + 2}{3x_k^2 - 3}$$

$$x_0 = 1.5$$

$$x_1 = 1.26666666666667$$

$$x_2 = 1.13856209150327$$

$$x_3 = 1.07077733565581$$

$$x_4 = 1.03579185227111$$

...

$$x_9 = 1.00113136084711$$

=

Hasonlítsuk össze az eredményt az 1. példáéval! Bár az egyenlet gyökéhez konvergál a sorozat, a konvergencia **nem kvadrátikus**. Miért?

A probléma: kétszeres gyök

Az 1 **kétszeres gyöke** f -nek ($x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$), így $f'(1) = 0$: a konvergenciatétel 2. feltétele ($|f'| \geq m_1 > 0$) nem teljesül.

A javítás

Ha az $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ iteráció helyett az $x_{k+1} = x_k - 2 \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ iterációt alkalmazzuk:

$$x_0 = 1.5$$

$$x_2 = 1.\underline{000}18214936248$$

$$x_1 = 1.\underline{0}33333333333333$$

$$x_3 = 1.\underline{000000000}552926$$

Általánosan: ha x^* **m -szeres** gyök, akkor az $x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ iteráció visszaadja a kvadratikus konvergenciát.

4. példa: amikor nincs konvergencia

A Newton-iteráció **nem feltétlenül konvergál**, ezért fontos, hogy programozásakor az $\{x_k\}$ sorozatot legfeljebb egy megadott maxit iterációszámig határozzuk meg.

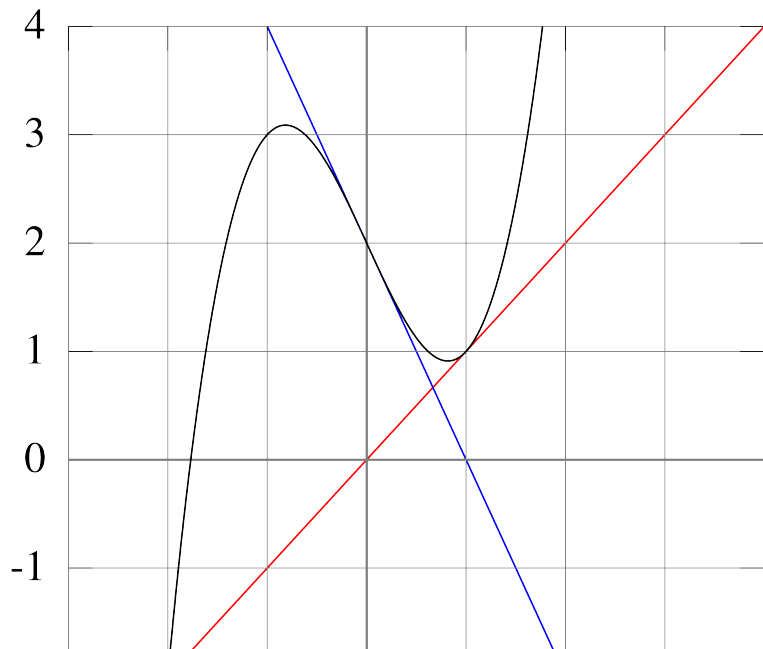
4. példa

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha a Newton-módszert az $f(x) = x^3 - 2x + 2$ függvény gyökének közelítésére alkalmazzuk az $x_0 = 1$ pontból indulva!

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 2x_k + 2}{3x_k^2 - 2}$$

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 0 \dots$$

Az iteráció **oszcillál**.



A Newton-módszer buktatói — összefoglalva

Jelenség	Ok / ellenszer
$f'(x_k) = 0$: az iteráció nem definiált	vízszintes érint; más x_0
ciklus ($x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_0$)	szimmetria; <code>maxit</code> , más x_0
elszáll a végtelenbe	lapos f ; bennfoglalással kombinálni
lassú (lineáris) konvergencia	többszörös gyök; m -mel szorzott lépés
„rossz” gyökhöz konvergál	több gyök; jobb lokalizáció kell

Globalizálás

A gyakorlatban a Newton-lépést **csillapítják** (*damped Newton*):

$x_{k+1} = x_k - \lambda_k f(x_k)/f'(x_k)$, ahol $\lambda_k \in (0, 1]$ úgy választott, hogy $|f|$ csökkenjen.
Vagy a lépést egy bennfoglaló intervallummal kombinálják, és ha a Newton-lépés kilépne belle, felezést végeznek.

Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer
- 3 2. Húrmódszer
- 4 3. Newton-módszer
- 5 4. Szelőmódszer**
- 6 5. Fixpont-iteráció
- 7 A gyakorlatban

4. Szelőmódszer

A Newton-iteráció minden lépésében szükséges a derivált adott pontbeli értéke. Ha a derivált számítása nem lehetséges, vagy túl költséges, akkor az

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

közelítést alkalmazhatjuk:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Ez a **szelőmódszer**.

- x_0, x_1 kezdőpontok, $k = 1, 2, \dots$
- a képlet **nem feltétlenül definiált** ($f(x_k) = f(x_{k-1})$ lehet),
- **2 pontra támaszkodó** iteráció.

Szelőmódszer vs. húrmódszer

A képlet hasonló a húrmódszerhez, de itt **nem vizsgáljuk** az új pontban a függvény előjelét: mindig a **2 utolsó** pontból számítjuk a következőt.

	húrmódszer	szelőmódszer
melyik két pontot használja?	előjelváltó pár	a két legutóbbi
bennfoglalja-e a gyököt?	igen	nem
konvergál-e mindig?	igen (folytonos f)	nem
konvergenciarend	$p = 1$	$p \approx 1.618$

Konvergencia

Feltételei ugyanazok, mint a Newton-iterációnál, csak még $|x_1 - x^*| < \frac{2m_1}{M_2}$ is kell. A konvergenciarend alacsonyabb, mint a Newton-iterációnál:

$$|x_{k+1} - x^*| \leq C |x_k - x^*|^p, \quad p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618.$$

Négy módszer ugyanazon a feladaton

$f(x) = \cos x - x$, $x^* = 0.73908513321516\dots$, kezdés: $[0, 1]$, illetve $x_0 = 1$.

k	felezés	húrmódszer	szelőmódszer	Newton
1	$2.4 \cdot 10^{-1}$	$5.4 \cdot 10^{-2}$	$5.4 \cdot 10^{-2}$	$1.1 \cdot 10^{-2}$
2	$1.1 \cdot 10^{-2}$	$2.8 \cdot 10^{-3}$	$2.8 \cdot 10^{-3}$	$2.8 \cdot 10^{-5}$
3	$1.1 \cdot 10^{-1}$	$1.4 \cdot 10^{-4}$	$3.4 \cdot 10^{-5}$	$1.7 \cdot 10^{-10}$
4	$5.2 \cdot 10^{-2}$	$7.0 \cdot 10^{-6}$	$2.1 \cdot 10^{-8}$	0
5	$2.0 \cdot 10^{-2}$	$3.5 \cdot 10^{-7}$	$1.6 \cdot 10^{-13}$	0
6	$4.7 \cdot 10^{-3}$	$1.8 \cdot 10^{-8}$	0	0

(A táblázat a $|x_k - x^*|$ hibát mutatja; a 0 azt jelenti, hogy a gépi pontosság határán vagyunk.)

- A felezés hibája **nem monoton**, de az intervallum biztosan feleződik.
- A szelő- és a Newton-módszer **nagyságrendekkel** gyorsabb — ha konvergál.

Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer
- 3 2. Húrmódszer
- 4 3. Newton-módszer
- 5 4. Szelőmódszer
- 6 5. Fixpont-iteráció**
- 7 A gyakorlatban

5. Fixpont-iteráció

A $g(x) = x$ gyökét keressük, ahol $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Az algoritmus:

x_0 kezdőpont, $x_{k+1} = g(x_k)$, $k = 0, 1, \dots$

Tétel (Banach-féle fixponttétel)

Ha $g([a, b]) \subseteq [a, b]$, és $\exists 0 \leq \alpha < 1$:

$$|g(x) - g(y)| \leq \alpha \cdot |x - y| \quad \forall x, y \in [a, b], \quad (1)$$

akkor egyértelműen létezik olyan $x^* \in [a, b]$, hogy $g(x^*) = x^*$, továbbá $\forall x_0 \in [a, b]$ esetén az $x_{k+1} = g(x_k)$, $k = 0, 1, \dots$ sorozat tart x^* -hoz.

Megjegyzés: Ha $|g'(x)| \leq \alpha < 1$, akkor (1) teljesül.

Ha egy g függvény teljesíti az (1) tulajdonságot, akkor **összehúzó leképezésnek** (kontrakciónak) nevezzük.

Hibabecslés és a konvergencia rendje

A kontrakciós feltételből:

$$|x_k - x^*| \leq \alpha^k |x_0 - x^*|, \quad |x_k - x^*| \leq \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} |x_1 - x_0|.$$

Az utóbbi **a priori** becslés: a kezdő lépésből megmondja, hány iteráció kell.

A rend

Ha g elég sima és x^* fixpont, akkor

$x_{k+1} - x^* = g(x_k) - g(x^*) \approx g'(x^*)(x_k - x^*)$, tehát

- $0 < |g'(x^*)| < 1 \Rightarrow$ **lineáris** konvergencia, hányadosa $|g'(x^*)|$,
- $g'(x^*) = 0 \Rightarrow$ legalább **másodrendű**.

Az átírás nem egyértelmű!

Példa

$$xe^x - 1 = 0, \quad x \in [0.25, 1]$$

egyenlet gyökét szeretnénk közelíteni fixpont-iterációval. Vizsgáljuk meg az

$$x_0 = 0.5, \quad x_{k+1} = g(x_k), \quad k = 0, 1, \dots$$

iteráció konvergenciáját, ha

(a) $g(x) = e^{-x}$

(b) $g(x) = \frac{1+x}{1+e^x}$

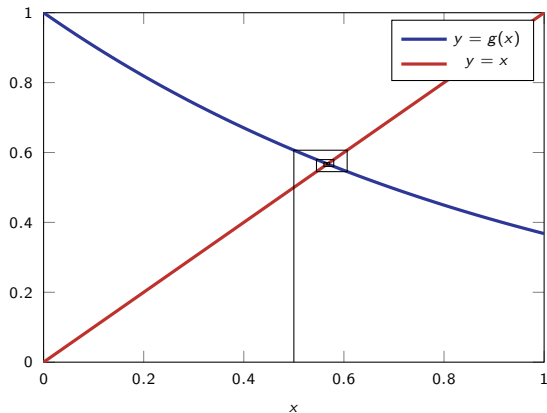
(c) $g(x) = x + 1 - xe^x$

Mindhárom átírás **ugyanazt** az egyenletet jelenti ($g(x) = x \iff xe^x = 1$)...
vajon mindegyik működik?

	$g(x) = e^{-x}$	$g(x) = \frac{1+x}{1+e^x}$	$g(x) = x + 1 - xe^x$
$x^{(1)}$	0.60653	0.56631	0.67564
$x^{(2)}$	0.54524	0.56714	0.34781
$x^{(3)}$	0.57970	0.56714	0.85532
$x^{(4)}$	0.56006	0.56714	-0.15651
$x^{(5)}$	0.57117	0.56714	0.97733
$x^{(6)}$	0.56486	0.56714	-0.61976
$x^{(7)}$	0.56844	0.56714	0.71371
$x^{(8)}$	0.56641	0.56714	0.25663
$x^{(9)}$	0.56756	0.56714	0.92492
$x^{(10)}$	0.56691	0.56714	-0.40742

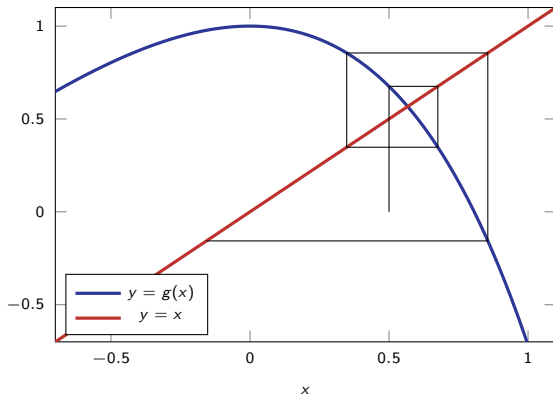
- (a) **lassan**, oszcillálva konvergál ($g'(x^*) = -e^{-x^*} \approx -0.57$),
- (b) **nagyon gyorsan** konvergál ($g'(x^*) \approx 0$),
- (c) **divergál** ($|g'(x^*)| \approx 1.8 > 1$).

Pókhálódiaagram: (a) $g(x) = e^{-x}$



A lépcsők **befelé spiráloznak** a metszéspont felé: $g' < 0$ miatt oszcilláló, $|g'| < 1$ miatt konvergens iteráció.

Pókhálódiaagram: (c) $g(x) = x + 1 - xe^x$



Itt a lépcsők **kifelé** tágnak: a g túl meredek ($|g'(x^*)| > 1$), az iteráció elszáll.

Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 1. Felezési módszer
- 3 2. Húrmódszer
- 4 3. Newton-módszer
- 5 4. Szelőmódszer
- 6 5. Fixpont-iteráció
- 7 A gyakorlatban**

A módszerek összehasonlítása

Módszer	kezdőadat	kell f' ?	bennfoglal?	rend p	mindig konvergál?
felezés	$[a, b], f(a)f(b) < 0$	nem	igen	$1 \ (C = \frac{1}{2})$	igen
húrmódszer	$[a, b], f(a)f(b) < 0$	nem	igen	1	igen
Illinois	$[a, b], f(a)f(b) < 0$	nem	igen	≈ 1.44	igen
szelőmódszer	x_0, x_1	nem	nem	≈ 1.62	nem
Newton	x_0	igen	nem	2	nem
fixpont	x_0, g	nem	nem	1 (ált.)	nem

Kompromisszum

Biztonság (felezés, húrmódszer) $\longleftrightarrow$ **sebesség** (Newton, szelő).

A függvénykiértékelések számát is nézni kell: a Newton-lépés f -et és f' -t igényel, a szelőlépés csak egy új f -értéket. Emiatt a szelőmódszer *hatékonysági indexe* ($p^{1/\text{költség}}$) gyakran jobb, mint a Newtoné.

Hibrid módszerek: a gyakorlat válasza

A könyvtári gyökkeresők a biztonságot és a sebességet **kombinálják**.

Dekker (1969) és Brent (1973) módszere

- Bennfoglaló ($f(a)f(b) < 0$) módszer, amely megpróbál **szelőlépést** vagy **inverz kvadratikusan interpolációt** végezni.
- Ha a kapott pont kilépne az intervallumból, vagy a lépés túl kicsi, **felezésre** vált.
- Így a felezés megbízhatóságát örökli, de sima f esetén szuperlineárisan konvergál.

Inverz kvadratikusan interpoláció

Három pontra nem $y = p(x)$, hanem $x = q(y)$ másodfokú polinomot illesztünk, és a következő közelítés $q(0)$.

Gyakorlati tanácsok

- 1 Rajzold fel a függvényt (vagy tábláztasd), mielőtt iterálsz — a gyökök száma és elhelyezkedése így derül ki.
- 2 Mindig legyen **maxit**: az iteráció ciklizálhat vagy elszállhat.
- 3 A leállási feltétel legyen **skálázott** ($\varepsilon(1 + |f(x_0)|)$, illetve relatív lépéshossz) — a nyers $|f(x)| < \varepsilon$ nagyon nagy vagy nagyon kicsi f -értékeknél félrevezet.
- 4 A gyök közelében f kiértékelése **kivonási jegyvesztéséget** szenved: a gépi pontosság korlátozza az elérhető hibát ($\approx \sqrt{\varepsilon_{\text{gép}}}$ többszörös gyöknél!).
- 5 Többszörös gyök gyanúja esetén használd az $x_{k+1} = x_k - m f/f'$ változatot, vagy keresd f/f' gyökét (annak a gyök már egyszeres).

Összefoglalás

- Az $f(x) = 0$ egyenlet gyökét **iterációval** közelítjük; kell hozzá kezdőpont, lépésszabály és leállási feltétel.
- **Felezés:** biztos, de lassú; $|x_k - x^*| \leq (b - a)/2^k$.
- **Húrmódszer:** a függvényértékeket is használja, bennfoglaló, de csak lineáris; a javított (Illinois, Pegasus, Anderson–Björck) változatok szuperlineárisak.
- **Newton:** érintővel közelít, **kvadrátikus** konvergencia — de derivált kell, és csak *lokálisan* konvergens; többszörös gyöknél lelassul.
- **Szelő:** a derivált osztott differenciával pótolva, $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
- **Fixpont-iteráció:** $x_{k+1} = g(x_k)$; a Banach-féle fixponttétel adja a konvergencia feltételét ($|g'| \leq \alpha < 1$). **Az átírás megválasztása dönti el**, hogy konvergál-e.

Irodalom, források

- [1] Baran Ágnes: *Numerikus matematika* — előadásjegyzet, Nemlineáris egyenletek fejezet.
- [2] Stoyan Gisbert, Takó Galina: *Numerikus módszerek I.* Typotex, Budapest.
- [3] R. P. Brent: *Algorithms for Minimization without Derivatives.* Prentice-Hall, 1973.
- [4] Press, Teukolsky, Vetterling, Flannery: *Numerical Recipes*, 9. fejezet: Root Finding and Nonlinear Sets of Equations.
- [5] M. Dowell, P. Jarratt: *A modified regula falsi method for computing the root of an equation.* BIT, 1971.
- [6] MathWorks: fzero dokumentáció,
mathworks.com/help/matlab/ref/fzero.html